

Petla for

Pętle są używane do wykonywania powtarzających się czynności. W języku PHP występują następujące rodzaje pętli: for, while, do ... while, foreach.

Pętla for

Pętla typu for służy do budowania pętli, gdy został podany licznik jej wykonania oraz warunek, który musi być spełniony, aby kolejny raz wykonać pętlę. Oto składnia instrukcji:

```
for (wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe; wyrażenie modyfikujące) {  
    instrukcje do wykonania;  
}
```

- wyrażenie początkowe — inicjuje zmienną, która jest używana jako licznik pętli,
- wyrażenie warunkowe — określa warunek, który musi być spełniony, aby pętla została wykonana kolejny raz,
- wyrażenie modyfikujące — modyfikuje zmienną, która jest licznikiem.

Pętlę for wykorzystuje się zwykle wtedy, gdy znamy liczbę wykonywanych powtórzeń.

Przykład

```
<?php  
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {  
    echo "Pętla wykonana $i raz/y <br>";  
}  
?>
```

Zadania

1. Napisz program wypisujący na ekranie liczby od 0 do 10.
2. Napisz program wypisujący na ekranie liczby od 100 do 50.
3. Napisz program pobierający liczby wprowadzone przez użytkownika, w momencie wprowadzenia 0 program kończy pobieranie i wyświetla sumę oraz ilość wprowadzonych liczb.
4. Napisz program, który wyświetli liczby podzielne przez 3 z przedziału podanego przez użytkownika, należy dodatkowo sprawdzić czy pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej.
5. Napisz program konwertujący liczby z systemu dziesiętnego na binarny.

Zadania

6. Napisz program, generujący trójkąt prostokątny złożony z „*”.
Użytkownik ma wprowadzić wysokość trójkąta. Dla wysokości równej 5, trójkąt powinien wyglądać w następujący sposób:

```
*****  
****  
***  
**  
*
```